

Kartkówka 11 - 27.05.2026

Zadanie za 1 punkt. Wyznacz całkowity różniczkowalnik df funkcji

$$f(x, y) = x^2y - xy^2 + 3x.$$

Zadanie za 2 punkty. Sprawdź, czy wyrażenie

$$\omega = (3x^2y - 2y) dx + (x^3 - 2x + 4y^3) dy$$

jest różniczką zupełną.

Zadanie za 3 punkty. Wyznacz funkcję $f(x, y)$ taką, że $df = \omega$, gdzie

$$\omega = (2xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy - 1) dy.$$

(Sprawdź najpierw, że wyrażenie jest dokładne.)

Zadanie za 4 punkty. Oblicz całkę krzywoliniową

$$\int_{\gamma} y dx + x^2 dy$$

wzdłuż paraboli $y = x^2$ od punktu $(0, 0)$ do punktu $(1, 1)$, korzystając z definicji (parametryzacja krzywej). Sprawdź najpierw, czy wyrażenie jest różniczką zupełną.

Zadanie za 5 punktów. Rozważ wyrażenie

$$\omega = \frac{x}{x^2 + y^2} dx + \frac{y}{x^2 + y^2} dy,$$

określone na $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

- (a) Sprawdź, że ω jest różniczką zupełną na D i wyznacz potencjał $f(x, y)$ i oblicz $\int_{\gamma} \omega$ wzdłuż łuku okręgu $x^2 + y^2 = 4$ od punktu $(2, 0)$ do punktu $(0, 2)$, korzystając z potencjału.
- (b) Zweryfikuj wynik, obliczając całkę bezpośrednio przez parametryzację $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

Zadanie za 6 punktów. Niech $\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ będzie różniczką zupełną funkcji $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ klasy C^1 na obszarze $U \subseteq \mathbb{R}^2$.

- (a) Udowodnij, że dla dowolnej krzywej gładkiej $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ o końcach $A = \gamma(a)$ i $B = \gamma(b)$:

$$\int_{\gamma} \omega = f(B) - f(A).$$

- (b) Wykaż, że jeśli γ jest krzywą zamkniętą ($A = B$), to $\oint_{\gamma} \omega = 0$.
- (c) Wyjaśnij, w jakim sensie potencjały termodynamiczne (U , H , F , G) są potencjałami w rozumieniu matematycznym, oraz dlaczego $\oint dG = 0$ dla każdego odwracalnego cyklu termodynamicznego.

Kartkówka 11 - rozwiązania

Zadanie za 1 punkt.

Zadanie za 1 punkt. *Rozwiązanie.* Obliczamy obie pochodne cząstkowe:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy - y^2 + 3, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 2xy.$$

Całkowity różniczkowalnik:

$$\boxed{df = (2xy - y^2 + 3) dx + (x^2 - 2xy) dy.}$$

Zadanie za 2 punkty. *Rozwiązanie.* Oznaczamy $P = 3x^2y - 2y$ oraz $Q = x^3 - 2x + 4y^3$. Obliczamy pochodne mieszane:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 - 2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 - 2.$$

Ponieważ $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ w każdym punkcie $\mathbb{R}^2$, wyrażenie ω **jest różniczką zupełną**. $\square$

Zadanie za 3 punkty. *Rozwiązanie.*

Sprawdzenie dokładności. $P = 2xy + y^2$, $Q = x^2 + 2xy - 1$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x + 2y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x + 2y. \quad \checkmark$$

Krok 1. Całkujemy P po x :

$$f(x, y) = \int (2xy + y^2) dx + g(y) = x^2y + xy^2 + g(y).$$

Krok 2. Różniczkujemy po y i porównujemy z Q :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 2xy + g'(y) \stackrel{!}{=} x^2 + 2xy - 1,$$

skąd $g'(y) = -1$, czyli $g(y) = -y + C$.

Wynik:

$$\boxed{f(x, y) = x^2y + xy^2 - y.}$$

Sprawdzenie: $\partial_x f = 2xy + y^2 = P$; $\partial_y f = x^2 + 2xy - 1 = Q$. $\square$

Zadanie za 4 punkty. *Rozwiązanie.*

Sprawdzenie dokładności. $P = y$, $Q = x^2$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x.$$

Ponieważ $1 \neq 2x$, wyrażenie **nie jest różniczką zupełną**. Konieczna jest parametryzacja.

Parametryzacja. Parabola $y = x^2$: $x = t$, $y = t^2$, $t \in [0, 1]$, skąd $dx = dt$, $dy = 2t dt$.

Obliczenie:

$$\int_{\gamma} y dx + x^2 dy = \int_0^1 (t^2 \cdot 1 + t^2 \cdot 2t) dt = \int_0^1 (t^2 + 2t^3) dt = \left[\frac{t^3}{3} + \frac{t^4}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{5}{6}}.$$

Zadanie za 5 punktów. *Rozwiązanie.*

Część (a). Sprawdzenie i potencjał.

$P = x/(x^2 + y^2)$, $Q = y/(x^2 + y^2)$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}. \quad \checkmark$$

Całkujemy P po x , korzystając z $x/(x^2 + y^2) = \frac{1}{2} \partial_x \ln(x^2 + y^2)$:

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + g(y).$$

Różniczkując po y : $y/(x^2 + y^2) + g'(y) = y/(x^2 + y^2)$, więc $g'(y) = 0$.

$$\boxed{f(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \ln r.}$$

Część (b). Całka przez potencjał.

$$f(2, 0) = \frac{1}{2} \ln 4; \quad f(0, 2) = \frac{1}{2} \ln 4.$$

$$\int_{\gamma} \omega = f(0, 2) - f(2, 0) = \boxed{0}.$$

Oba punkty leżą na okręgu $r = 2$, na którym $f = \ln 2 = \text{const}$.

Część (c). Weryfikacja.

$$x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad x^2 + y^2 = 4:$$

$$\int_0^{\pi/2} \left[\frac{2 \cos t}{4} (-2 \sin t) + \frac{2 \sin t}{4} (2 \cos t) \right] dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + \sin t \cos t) dt = 0. \quad \checkmark$$

Część (d). Dla każdej zamkniętej krzywej gładkiej $\gamma \subset D$ zachodzi $\oint_{\gamma} \omega = 0$.

Uzasadnienie wymaga ostrożności, ponieważ $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ *nie jest obszarem jednospójnym* — nie możemy powołać się na twierdzenie mówiące, że forma zamknięta na obszarze jednospójnym jest dokładna.

Poprawny argument jest inny: funkcja $f(x, y) = \ln r = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ jest **gładką funkcją jednozmienną** dobrze określoną na całym D . Przy dowolnym okrążeniu punktu $(0, 0)$ wartość $\ln r$ nie zmienia się (zależy tylko od r , nie od θ), więc powraca do punktu wyjścia. Stąd $\omega = df$ jest formą **dokładną globalnie** na D , i twierdzenie o całce z formy dokładnej daje bezpośrednio $\oint_{\gamma} \omega = f(A) - f(A) = 0$.

Kluczowe porównanie. Obie formy $\omega_1 = d(\ln r)$ oraz $\omega_2 = d\theta$ są zamknięte na D (spełniają $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$), ale różni je globalne zachowanie potencjału:

Forma	Zamknięta?	Globalny potencjał?	Dokładna?	$\oint_{\gamma}$ po okręgu
$d(\ln r) = \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$	Tak	Tak ($\ln r$ jednozmiennie)	Tak	0
$d\theta = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$	Tak	Nie (θ wielowartościowe)	Nie	2π

Niejednospójność D oznacza, że *zamknięta nie zawsze jest dokładna* — ale forma może być dokładna na obszarze z “dziurą”, jeśli potencjał okazuje się być jednozmienną funkcją. Przeszkoda do dokładności leży nie w samej topologii dziedziny, lecz w tym, czy każdy potencjalny potencjał musi być wielowartościowy. Dla $d\theta$ dziura *wymusza* wielowartościowość; dla $d(\ln r)$ nie.

Zadanie za 6 punktów. Rozwiązanie.

Część (a). Dowód.

Niech $\omega = df$ i niech $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ będzie gładką krzywą, $\gamma(a) = A$, $\gamma(b) = B$. Z definicji całki krzywoliniowej:

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b \left(P(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt} + Q(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt} \right) dt.$$

Ponieważ $P = \partial f/\partial x$ i $Q = \partial f/\partial y$, z reguły łańcuchowej:

$$P \frac{dx}{dt} + Q \frac{dy}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} f(x(t), y(t)).$$

Zatem:

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b \frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) dt = f(x(b), y(b)) - f(x(a), y(a)) = f(B) - f(A). \quad \square$$

Część (b). Krzywa zamknięta.

Jeśli $B = A$, to $f(B) - f(A) = 0$, skąd $\oint_{\gamma} \omega = 0$. $\square$

Część (c). Interpretacja termodynamiczna.

Potencjały $U(S, V)$, $H(S, p)$, $F(T, V)$, $G(T, p)$ są gładkimi funkcjami zmiennych stanu. Ich całkowite różniczki dU , dH , dF , dG są formami dokładnymi w sensie matematycznym — a same potencjały termodynamiczne są potencjałami tych form w dokładnie tym samym sensie co f w twierdzeniu powyżej.

Dla dowolnego odwracalnego cyklu termodynamicznego γ (zamkniętej krzywej w przestrzeni stanów):

$$\oint_{\gamma} dG = G(\text{stan końcowy}) - G(\text{stan początkowy}) = 0,$$

gdyż stan końcowy pokrywa się ze stanem początkowym. Jest to matematyczny wyraz faktu, że G jest funkcją stanu: ΔG zależy jedynie od stanów granicznych, nie od drogi.

Natomiast δQ i δW nie są formami dokładnymi — ciepło i praca są funkcjami drogi i ich całki po zamkniętej pętli są na ogół niezerowe (co jest istotą sprawności silników cieplnych).